

과학기술의 역사 리뷰페이퍼 개요(13주차)

수업일: 2026.05.26.

경희대학교 박사과정 정수빈

식물검역은 어떻게 과학기술적 국경으로 구성되었는가
: 병해충, 진단기술, 국제표준화에 대한 과학기술학적 검토

1. 문제의식과 연구질문

본 연구는 식물검역(plant quarantine)을 단순한 행정절차가 아니라 과학기술사와 과학기술학(STS)의 분석 대상으로 재해석한다. 핵심은 병해충 위험이 “자연적으로 주어진 사실”로 곧바로 제도에 반영되는 것이 아니라, 과학적 진단, 병해충위험분석(PRA), 국제식물검역조치기준(ISPM), 세계무역기구(WTO) 위생 및 식물위생 조치(SPS) 협정, 검역증명서, 실험실 인증을 통해 규제 가능한 대상으로 구성된다는 점이다.

즉, 식물검역은 병해충을 국경에서 차단하는 행정제도에 그치지 않고, 생물학적 이동을 과학적으로 검출하고, 위험평가를 통해 규제 가능하게 만들며, 국제표준과 진단기술을 통해 무역 가능한 상품과 불가능한 상품의 경계를 설정하는 사회기술적 국경(socio-technical border)이다.

- 식물검역은 어떤 역사적 조건 속에서 등장했는가?
- 병해충은 어떻게 과학적·행정적 규제 대상으로 구성되는가?
- 중합효소연쇄반응(PCR), 실시간 중합효소연쇄반응(qPCR), 염기서열분석(sequencing) 등 과학기술은 식물검역의 지식권력을 어떻게 바꾸었는가?
- 국제표준화는 안전한 무역의 인프라로 기능함과 동시에 어떻게 비관세조치(NTM)의 장벽성, 기술의존성, 인식론적 불평등을 낳는가?

2. 논문의 흐름

구성	내용	논문과의 연결 지점
1장 서론	식물검역을 과학기술사·과학기술학(STS) 관점에서 접근	식물검역은 행정절차인가, 과학기술적 국경인가
2장 이론	생물안보, 규제과학, 공동생산, 경계작업, 경계객체, 표준화	식물검역에 대하여 과학기술학적 개념을 통해 접근
3장 역사	아일랜드 대기근, 유럽 필록세라, 실론 커피녹병	식물검역의 국제적 제도화는 과학기술 발전의 결과로만 해석할 수 없음
4장 과학기술	병해충 범주화, PRA, ELISA, PCR/qPCR, DNA barcoding, NGS	병해충 위험은 발견될 뿐 아니라 검출·분류·문서화됨
5장 국제표준	IPPC, ISPM, WTO SPS 분쟁, 비관세조치, 기술의존성	국제표준은 조화와 기술적 문턱을 동시에 구성함
6장 결론	식물검역을 사회기술적 국경으로 해석	식물보호와 무역자유화의 결합을 과학기술학적으로 해석

3. 식물검역과 STS의 주요 이론/개념

생물안보(biosecurity)는 생명체의 이동과 위험을 감시·선별·통제하는 실천을 뜻한다. Collier et al.(2004)은 생물안보를 현대적 위험관리의 한 형식으로 보았고, Bingham et al. (2008)과 Hinchliffe and Bingham (2008)은 생물안보가 특정 공간, 실천, 경계 속에서 위험을 구성한다고 설명했다. 식물검역 맥락에서 국경은 항만·공항, 검역소, 실험실, 식물검역증명서, 병해충 목록, 검사 프로토콜이 결합한 장치가 된다.

규제과학(regulatory science)은 정책과 법적 결정을 위해 생산되는 과학이다. Jasanoff (1990)는 규제과학이 불확실한 상황에서 정책적으로 사용 가능한 지식을 만들어내는 과학이라고 보았다. 식물검역에서 병해충위험분석(Pest Risk Analysis, PRA)은 대표적인 규제과학이다. PRA는 유입 가능성, 정착 가능성, 확산 가능성, 경제적 피해를 평가하지만, 동시에 적절한 보호수준(Appropriate Level Of Protection, ALOP), 조치의 비례성, 국제표준과의 정합성을 함께 조정한다.

공동생산(co-production)은 과학지식과 사회질서가 함께 만들어진다는 개념이다 (Jasanoff, 2004). 식물검역에서 과학은 이미 존재하는 위험을 단순히 측정하는 데 그치지 않는다. 어떤 생물을 검역병해충(quarantine pest)으로 분류할지, 어떤 검사결과를 수입제한의 근거로 인정할지, 어떤 위험 수준을 사회가 감수할 수 있는지에 대한 제도적 판단과 함께 작동한다. Gieryn (1983)의 경계작업(boundary work)은 무엇이 과학적 판단이고 무엇이 정치적 판단인지, 누가 위험을 정의할 권위를 갖는지를 둘러싼 경합을 설명한다.

한편, Star and Griesemer (1989)의 경계물(boundary object)은 서로 다른 사회세계가 협력할 수 있게 해주는 사물을 뜻한다. 식물검역에서 PRA 보고서, 국제식물검역조치기준(ISPM), 식물검역증명서는 수출국, 수입국, 검사관, 무역업자, 국제기구를 연결하는 경계물이 된다.

분류와 표준(classification and standards)은 검역의 보이지 않는 인프라이다. Bowker and Star (1999)는 분류체계를 단순한 행정 편의가 아니라 사회적 결과를 만드는 인프라로 보았고, Timmermans and Epstein (2010)은 표준이 보편성을 주장하지만 실제로는 특정 제도·기술·전문성에 의존한다고 설명했다. 본 연구는 이러한 논의를 바탕으로 국제표준이 무역을 조화시키는 동시에, 표준을 이행할 수 있는 기술역량이 부족한 국가에는 문턱으로 작동할 수 있음을 보여준다.

4. 식물검역 개념을 형성한 주요 사건

아일랜드 대기근(1840-1850년대)은 검역제도가 부재한 상태에서 식물병과 사회기술적 취약성이 결합할 때 어떤 규모의 재난이 발생할 수 있는지를 보여주는 대비 사례이다. 감자역병(*Phytophthora infestans*)은 생물학적 원인이었지만, 대기근이라는 사회적 재난은 단일작물 의존, 빈곤, 토지제도, 식민지 정치경제와 결합하면서 발생했다(Ó Gráda, 1999; Yoshida et al., 2013).

유럽 포도나무 필록세라(phylloxera) 위기(1860-1890년대)는 근대적 식물검역의 제도사와 가장 직접적으로 연결된다. MacLeod et al. (2010)은 국제 식물병해충 규제의 공식적 출발점을 1878년 필록세라 대응을 위한 국제협력에서 찾는다. 필록세라는 북미 포도나무 이동과 함께 유럽에 확산되었고, 유럽 포도산업은 미국계 대목(rootstock)에 유럽 품종을 접목하는 방식으로 회복되었다(Badia-Miró et al., 2010). 이 사례의 핵심은 문제와 해결이 모두 생물학적 교환에 의존했다는 점이다. 식물 이동은 품종개량과 산업 회복의 수단이면서 동시에

병해충 이동의 경로였다.

실론(오늘날 스리랑카) 커피녹병(coffee leaf rust)은 병해가 식민지 플랜테이션과 세계 상품체계를 재편한 사례(1860-1890년대)이다. McCook (2006)은 커피녹병(*Hemileia vastatrix*)이 실론 커피산업의 쇠퇴와 세계 커피 생산체계의 생태적 통합을 보여준다고 분석했다. 이 사례는 병해충이 자연적 재난에 머물지 않고, 토지 이용, 노동체계, 작목 전환, 제국적 소비문화와 결합해 산업구조를 바꿀 수 있음을 보여준다.

5. 식물검역과 과학기술

현대 식물검역의 핵심은 “무엇을 위험으로 볼 것인가”를 과학적으로 정당화하는 데 있다. 병해충 범주는 자연적으로 주어진 것이 아니라, 국가가 보호하려는 작물, 생태계, 시장, 무역질서 속에서 구성된다. Barker (2008)의 뉴질랜드 가시금작화(gorse) 연구는 하나의 식물이 생울타리, 잡초, 침입종, 관리대상으로 다르게 분류될 수 있음을 보여준다. 식물검역에서도 검역병해충이라는 범주는 생물학적 특성과 더불어 경제적 피해 가능성, 정착 가능성, 관리 가능성, 국가의 보호대상에 따라 구성된다.

병해충위험분석(PRA)은 이러한 범주화를 제도화하는 절차이다. PRA는 유입, 정착, 확산, 피해 가능성을 평가하지만, 완전한 확실성에 도달하는 절차가 아니다. 자료가 부족하고 미래의 생태적 상호작용을 예측해야 하며, 전문가 판단이 불가피하다. 특히 적절한 보호수준(ALOP)은 순수한 과학적 수치도, 단순한 정치적 선택도 아니다. 보호수준은 검사 민감도, 관리조치의 실효성, 예상 피해, 무역제한의 비례성을 통해 표현되며, 바로 이 지점에서 공동생산(co-production)이 구체적으로 작동한다.

분자진단기술은 검역의 시간과 대상을 바꾸었다. 효소면역측정법(ELISA)은 PCR 이전에 병원체 검출을 표준화하는 데 중요한 역할을 했지만, 항원 특이성과 교차반응의 한계를 가졌다. 이후 중합효소연쇄반응(PCR), 실시간 중합효소연쇄반응(qPCR), DNA 바코딩(DNA barcoding), 염기서열분석(sequencing), 차세대염기서열분석(NGS)은 무증상 감염, 잠복감염, 미량 오염을 검출 가능한 위험으로 만들었다(Mumford et al., 2006; Schaad & Frederick, 2002; Massart et al., 2014). 이러한 과학기술의 발전은 식물검역의 민감도와 신뢰성을 높였지만, 동시에 장비·시약·표준물질·데이터베이스·실험실 인증체계에 대한 의존성을 강화했다.

6. 식물검역의 국제표준화

국제식물보호협약(IPPC)과 국제식물검역조치기준(ISPM)은 식물검역의 국제표준으로 작동한다. 이는 국가 간 식물검역조치의 예측가능성을 높이고 자의적 조치를 줄이는 역할을 한다. 그러나 표준은 단순히 중립적인 규칙이 아니다. Jasanoff (2005)의 시민적 인식론(civic epistemology) 관점에서 보면, 어떤 증거가 신뢰할 만한지, 어떤 실험실 결과가 인정될 수 있는지는 국가와 제도마다 다르게 구성된다. 따라서 국제표준화는 절차 통일이면서 동시에 서로 다른 인식론적 문화와 기술역량을 조정하는 과정이다.

세계무역기구(WTO) 위생 및 식물위생 조치(SPS) 분쟁사례는 이 점을 잘 보여준다. 일본의 농산물 품종별 검역시험 요구 사건(Japan—Agricultural Products II)은 미국산 살구, 체리, 자두, 배, 복숭아, 사과, 호두 등이 코들링나방(codling moth)의 잠재적 기주가 될 수 있다는 우려를 이유로, 일본이 품종별 검역처리 효과 입증을 요구한 사건이다(WTO, 1999). 일본의 미국산 사과 수입과 화상병(fire blight) 위험 규제 사건(Japan—Apples)은 성숙하고 증상이 없는 미국산 사과 과실이 실제로 화상병을 전파할 수 있는지, 그리고 일본의 위험평가

가 그 전파경로를 충분히 입증했는지가 쟁점이었다(WTO, 2003). 두 사건은 과학적 근거가 분쟁절차 바깥에서 이미 완성되어 주어지는 것이 아니라, 특정 상품·병해충·전파경로·검역조치 사이의 관계를 둘러싼 법적·과학적 검토 속에서 재구성된다는 점을 보여준다.

식물검역은 병해충 확산을 막는 정당한 공공 목적을 갖는다. 다만 고도화된 진단기술과 표준이 요구될수록 개발도상국의 국가식물보호기관(NPPO)은 장비, 시약, 표준물질, 생물정보학 분석역량, 실험실 인증체계를 확보해야 하는 부담을 진다. 따라서 식물검역은 안전한 무역을 가능하게 하는 인프라이면서, 동시에 기술역량이 부족한 국가에는 비관세조치(non-tariff measures)의 장벽성으로 경험될 수 있다(Henson & Loader, 2001; Henson & Jaffee, 2008; Santeramo & Lamonaca, 2019).

7. 결론

본 연구의 의의는 식물검역의 제도사적 흐름을 규제과학(regulatory science), 공동생산(co-production), 경계작업(boundary work), 표준화 등의 관점에서 접근하는 데 있다.

- 식물검역은 자연과 사회, 과학과 정치, 실험실과 국경, 식물보호와 무역자유화가 결합하여 작동하는 사회기술적 국경이다.
- 병해충은 실제 생물학적 피해를 일으키지만, 그것이 식물검역상 위협으로 작동하려면 분류, 진단, 위협평가, 표준화, 문서화 과정을 거쳐야 한다.
- PRA와 분자진단기술은 검역의 과학성을 높였지만, 동시에 무엇이 “검출 가능한 위협”인지를 새롭게 구성했다.
- 국제표준은 무역의 공정성과 예측가능성을 높이지만, 특정 실험실 인프라와 인증체계를 갖춘 국가에 보다 유리하게 작동할 수 있다.

참고문헌

- Badia-Miró, M., Tello, E., Valls, F., & Garrabou, R. (2010). The grape phylloxera plague as a natural experiment: The upkeep of vineyards in Catalonia (Spain), 1858–1935. *Australian Economic History Review*, 50(1), 39–61.
- Barker, K. (2008). Flexible boundaries in biosecurity: Accommodating gorse in Aotearoa New Zealand. *Environment and Planning A*, 40(7), 1598–1614.
- Bingham, N., Enticott, G., & Hinchliffe, S. (2008). Biosecurity: Spaces, practices, and boundaries. *Environment and Planning A*, 40(7), 1528–1533.
- Bowker, G. C., & Star, S. L. (1999). *Sorting things out: Classification and its consequences*. MIT Press.
- Collier, S. J., Lakoff, A., & Rabinow, P. (2004). Biosecurity: Towards an anthropology of the contemporary. *Anthropology Today*, 20(5), 3–7.
- Gieryn, T. F. (1983). Boundary-work and the demarcation of science from non-science: Strains and interests in professional ideologies of scientists. *American Sociological Review*, 48(6), 781–795.
- Henson, S., & Jaffee, S. (2008). Understanding developing country strategic responses to the enhancement of food safety standards. *The World Economy*, 31(4), 548–568.
- Henson, S., & Loader, R. (2001). Barriers to agricultural exports from developing countries: The role of sanitary and phytosanitary requirements. *World Development*, 29(1), 85–102.
- Hinchliffe, S., & Bingham, N. (2008). Securing life: The emerging practices of biosecurity. *Environment and Planning A*, 40(7),
- Jasanoff, S. (1990). *The fifth branch: Science advisers as policymakers*. Harvard University Press.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Jasanoff, S. (2005). *Designs on nature: Science and democracy in Europe and the United States*. Princeton University Press.
- MacLeod, A., Pautasso, M., Jeger, M. J., & Haines-Young, R. (2010). Evolution of the international regulation of plant pests and challenges for future plant health. *Food Security*, 2(1), 49–70.
- Massart, S., Olmos, A., Jijakli, H., & Candresse, T. (2014). Current impact and future directions of high-throughput sequencing in plant virus diagnostics. *Virus Research*, 188, 90–96.
- McCook, S. (2006). Global rust belt: *Hemileia vastatrix* and the ecological integration of world coffee production since 1850. *Journal of Global History*, 1(2), 177–195.
- Mumford, R., Boonham, N., Tomlinson, J., & Barker, I. (2006). Advances in molecular phytodiagnostics—New solutions for old problems. *European Journal of Plant*

- Pathology, 116, 1-19.
- Ó Gráda, C. (1999). *Black '47 and beyond: The Great Irish Famine in history, economy, and memory*. Princeton University Press.
- Santeramo, F. G., & Lamonaca, E. (2019). The effects of non-tariff measures on agri-food trade: A review and meta-analysis of empirical evidence. *Journal of Agricultural Economics*, 70(3), 595-617.
- Schaad, N. W., & Frederick, R. D. (2002). Real-time PCR and its application for rapid plant disease diagnostics. *Canadian Journal of Plant Pathology*, 24(3), 250-258.
- Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional ecology, “translations,” and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387-420.
- Timmermans, S., & Epstein, S. (2010). A world of standards but not a standard world: Toward a sociology of standards and standardization. *Annual Review of Sociology*, 36, 69-89.
- World Trade Organization. (1999). *Japan—Measures affecting agricultural products: Appellate Body report (WT/DS76/AB/R)*. World Trade Organization.
- World Trade Organization. (2003). *Japan—Measures affecting the importation of apples: Appellate Body report (WT/DS245/AB/R)*. World Trade Organization.
- Yoshida, K., Schuenemann, V. J., Cano, L. M., Pais, M., Mishra, B., Sharma, R., Lanz, C., Martin, F. N., Kamoun, S., Krause, J., Thines, M., Weigel, D., & Burbano, H. A. (2013). The rise and fall of the *Phytophthora infestans* lineage that triggered the Irish potato famine. *eLife*, 2, e00731.